BOSQUE VIVO

SISTEMA DE CONSERVACION FORESTAL

PROYECTO INTEGRADOR · INGENIERÍA INFORMÁTICA · ODS 15

Bosque Vivo

Especificación de requisitos de software

Estructura IEEE Std 830-1998 · Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid



Landsat 7 / USGS-NASA, 2001

EL PROBLEMA

Panorama global

6 %

de los créditos de 18 proyectos REDD+ correspondía a reducciones reales y adicionales

West et al., 2023 · Science

< 16 %

de los créditos de 2.346 proyectos analizados son reducciones reales

Probst et al., 2024 · Nature Communications

44 %

de mortalidad de árboles plantados a los cinco años (18 % al primer año)

Banin et al., 2022 · Phil. Trans. R. Soc. B

1/3

de los ingresos de un proyecto puede consumir la auditoría

Foster et al., 2017 · Environ. Sci. Policy

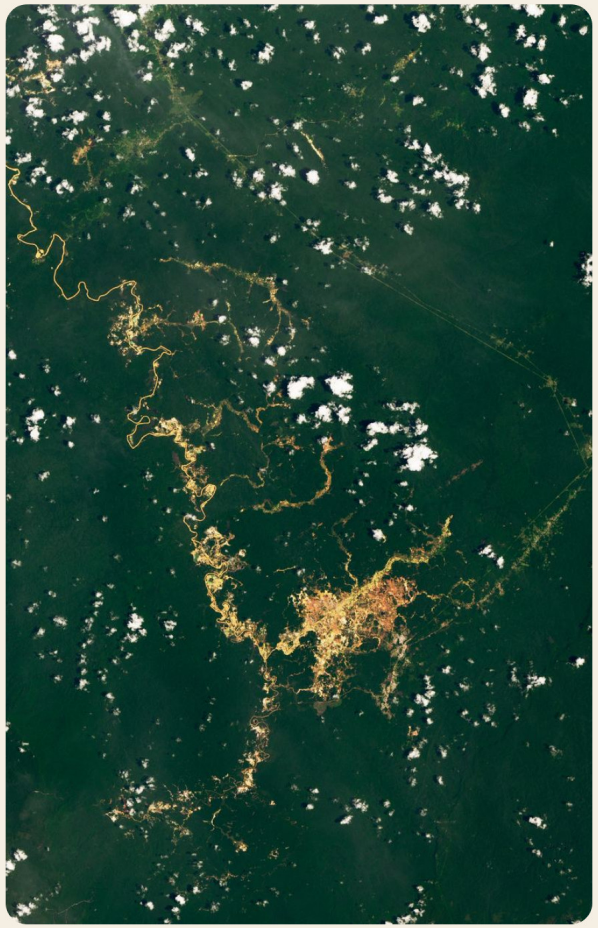
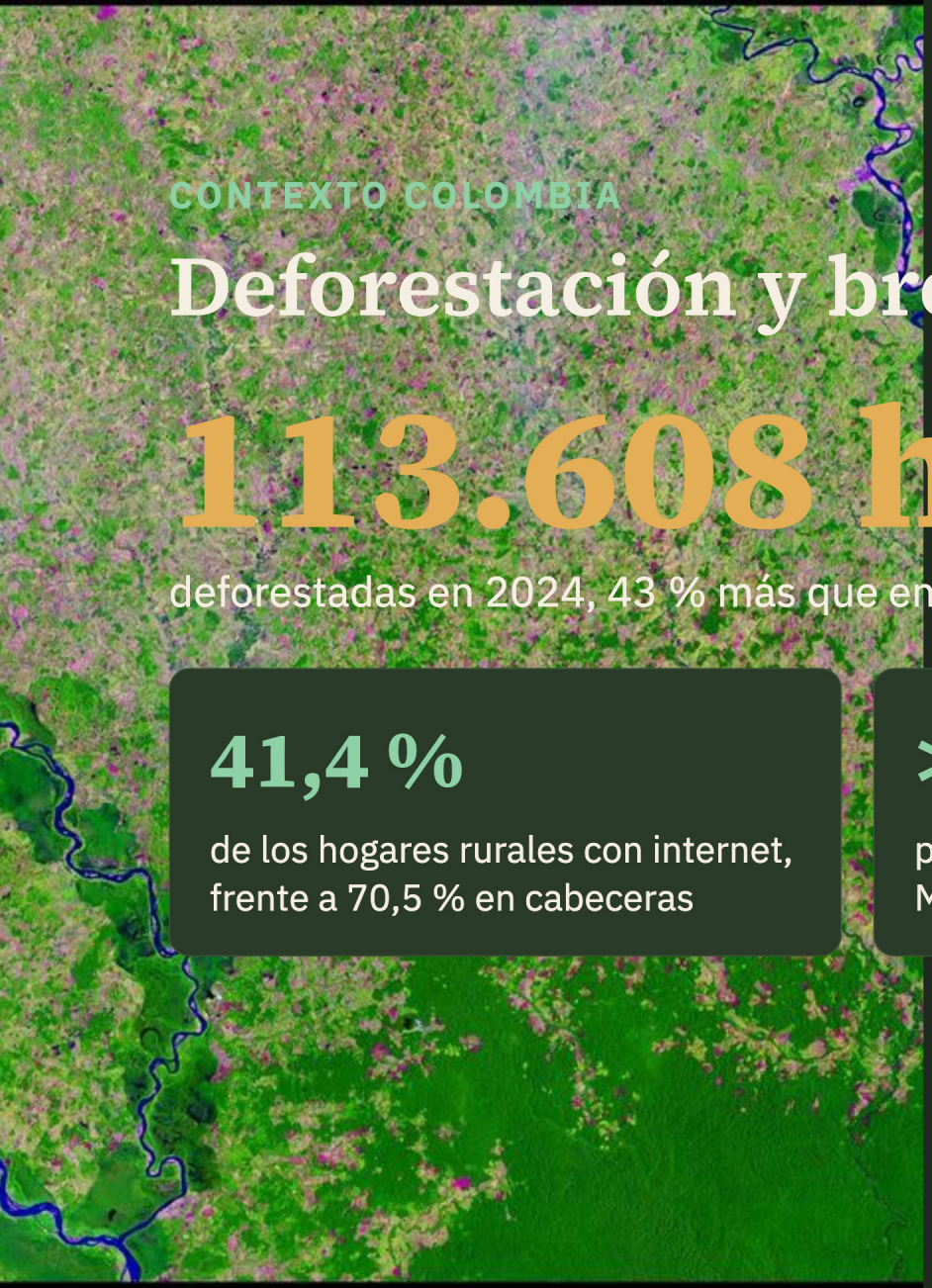


Imagen: Landsat 8 / USGS-NASA, 2016. Guizar-Coutiño et al. (2022): 33 de 40 proyectos VCS no evitaron deforestación significativa.



CONTEXTO COLOMBIA

Deforestación y brecha digital

113.608 ha

deforestadas en 2024, 43 % más que en 2023; 68 % en la Amazonía

41,4 %

de los hogares rurales con internet, frente a 70,5 % en cabeceras

> 100

proyectos REDD+ cuyo impacto el Ministerio no puede verificar

IDEAM y MinAmbiente (2025) · DANE (2024) · Cámara de Representantes (2022). Imagen: Landsat 8 / USGS-NASA, 2016.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Tres vacíos y una pregunta

01

Detección tardía de cambios de cobertura

02

MRV inaccesible para proyectos pequeños

03

Auditoría independiente ausente

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Qué nivel de correspondencia existe entre la reducción de deforestación declarada por proyectos de créditos de carbono forestal certificados y la permanencia forestal real de la cobertura arbórea, verificable mediante evidencia satelital histórica en sus polígonos públicamente registrados?

Síntesis del análisis de causas del ERS (secciones 1.3 a 1.6). MRV: Medición, Reporte y Verificación.

OBJETIVOS

Un sistema de información, cuatro etapas

OBJETIVO GENERAL

Implementar un sistema de información, utilizando herramientas de código abierto, para la auditoría de la supervivencia forestal posterior a la certificación oficial de proyectos de carbono.

OE 1

Documentar

los requisitos del sistema de información

OE 2

Diseñar

la arquitectura con herramientas de código abierto

OE 3

Desarrollar

el sistema de información conforme al diseño establecido

OE 4

Validar

el sistema con un plan de pruebas

ALCANCE

Un sistema de información, una capa fuera

DENTRO DE LA ENTREGA

Verificación y auditoría

Cruza los polígonos públicos de proyectos certificados con series históricas de cobertura vegetal y estima un índice de credibilidad.

Asistente conversacional

Prototipo por WhatsApp, en español sencillo, para consultar el estado del bosque.

FUERA DEL ALCANCE

Detección temprana

Alertas de cambios de cobertura e incendios casi en tiempo real. Queda documentada como evolución prevista (ERS, sección 2.6).

DELIMITACIÓN METODOLÓGICA

El índice mide la correspondencia entre lo declarado y lo observado. No estima contrafactuales ni adicionalidad.

West et al. (2023) y Guizar-Coutiño et al. (2022) estiman adicionalidad con áreas de control; Bosque Vivo no lo hace (ERS, sección 1.2).

DESCRIPCIÓN GENERAL

Usuarios y entorno del sistema

Registros públicos
Verra, Gold Standard y bases abiertas (Karnik et al., 2025)

→

Google Earth Engine
Sentinel-2 y Landsat sobre cada polígono

→

Bosque Vivo
Auditoría e índice de credibilidad

→

Canales de consulta
WhatsApp Business API y panel web de solo lectura

Comunidad rural y pequeños productores

Consultan el estado de su bosque por WhatsApp, con mensajes cortos y vocabulario cotidiano.

Auditores, docentes e investigadores

Revisan el índice, la serie de NDVI y el reporte, con trazabilidad para reproducir el cálculo.

ERS, secciones 2.1 a 2.3. Producto independiente, apoyado en servicios gratuitos de terceros. DANE (2024).

REQUISITOS ESPECÍFICOS

Requisitos funcionales

VERIFICACIÓN Y AUDITORÍA

RF01
Importar polígonos públicos
Karnik et al., 2025

RF02
Obtener series satelitales
Drusch et al., 2012

RF03
Calcular NDVI
Sentinel-2 y Landsat

RF04
Comparar declarado y observado
West et al., 2023

RF05
Calcular índice de credibilidad
Probst et al., 2024

RF06
Generar reporte de auditoría
Foster et al., 2017

ASISTENTE CONVERSACIONAL

RF07
Recibir consultas por WhatsApp
DANE, 2024 · Ley 1581 de 2012

RF08
Responder en lenguaje sencillo
DANE, 2024

ERS, sección 3.2. Matriz de trazabilidad: cada requisito se asocia al objetivo específico 3 (desarrollar).

REQUISITOS ESPECÍFICOS

Requisitos no funcionales

90 % en 10 s
de las consultas del asistente respondidas en menos de 10 segundos

5 min
por polígono para el cálculo completo del índice, como meta a validar

95 %
de disponibilidad en el horario de uso del piloto, sin garantía 24/7

≤ 2
incidentes críticos por mes durante las pruebas piloto

TLS 1.2+
para cifrar las comunicaciones con el asistente y las APIs externas

Ley 1581
datos personales: finalidad, autorización previa y supresión

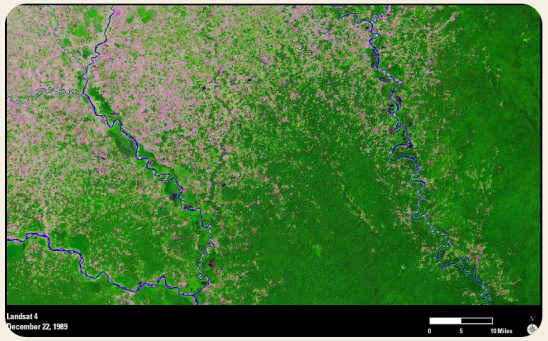
ERS, sección 3.3. Metas medibles, ajustables con las pruebas piloto. Ley 1581 de 2012.

CONDICIONES DE VIABILIDAD

Marco legal y datos abiertos

Marco normativo colombiano

Ley 1931 de 2018	cambio climático, RENARE
Resolución 1447 de 2018	MRV y RENARE
Decreto 926 de 2017	impuesto al carbono
Ley 2169 de 2021	acción climática
Ley 1581 de 2012	datos personales



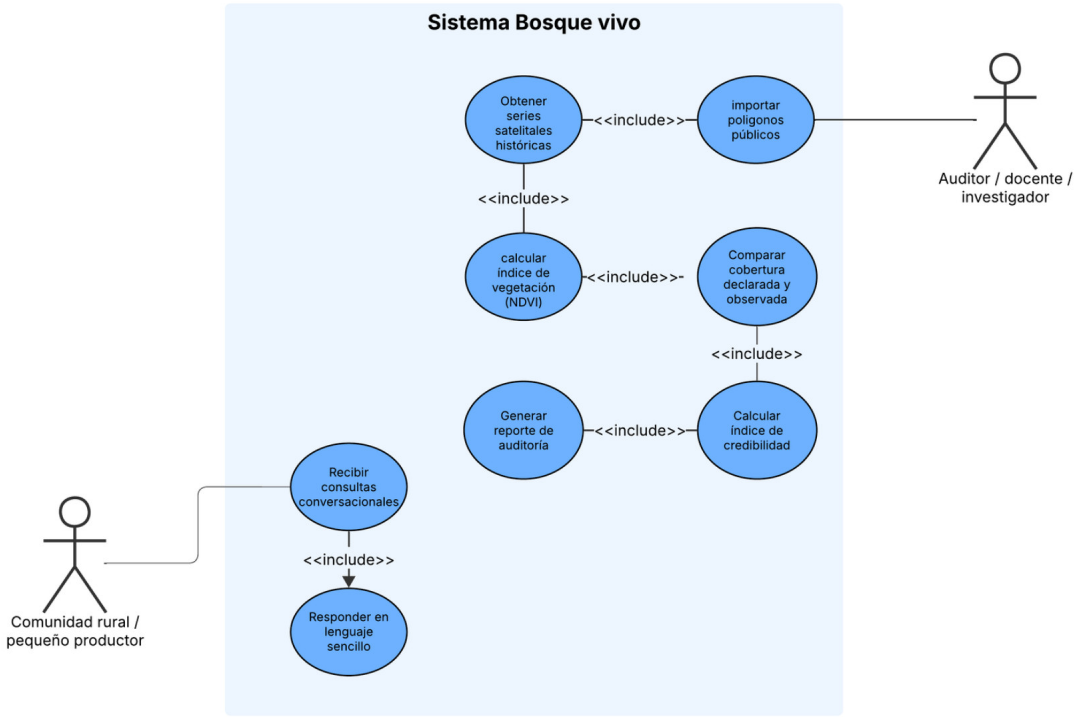
575 proyectos en 55 países con límites abiertos; **22,1 %** debió digitalizarse a mano (Karnik et al., 2025)

10 m y 5 días de revisita en Sentinel-2; **30 m** en Landsat; las nubes reducen las escenas

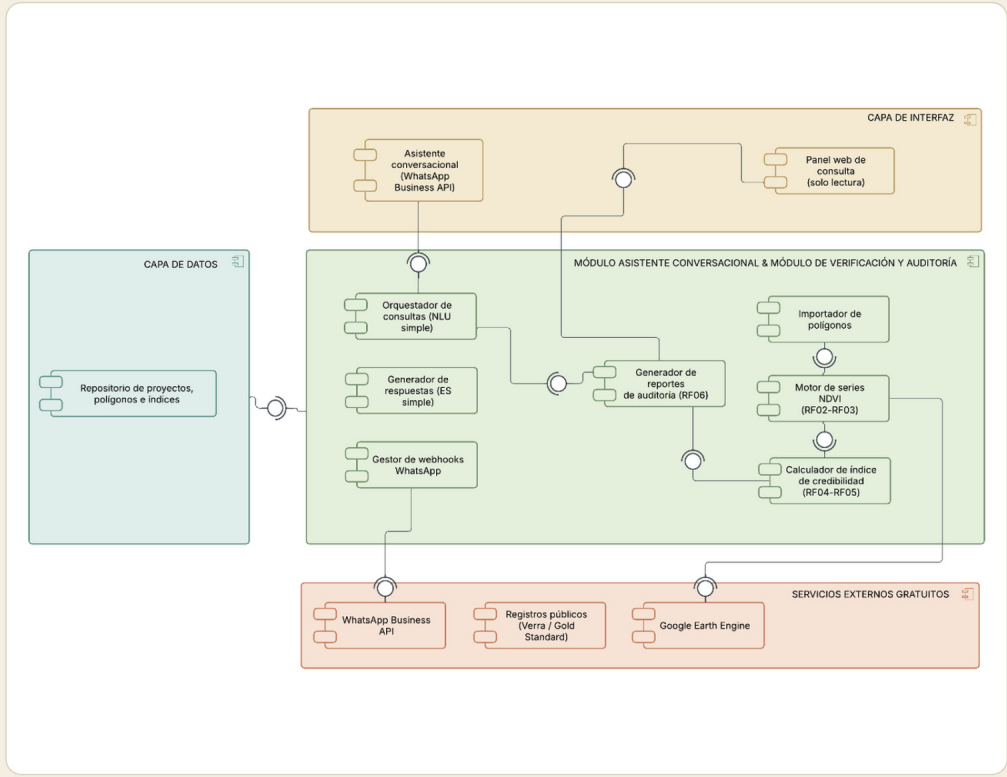
ERS, secciones 2.4, 2.5 y 3.4. Drusch et al. (2012). Imagen: Landsat 4 / USGS-NASA, 1989.

DISEÑO DEL PROYECTO

Diseño dinámico y estático



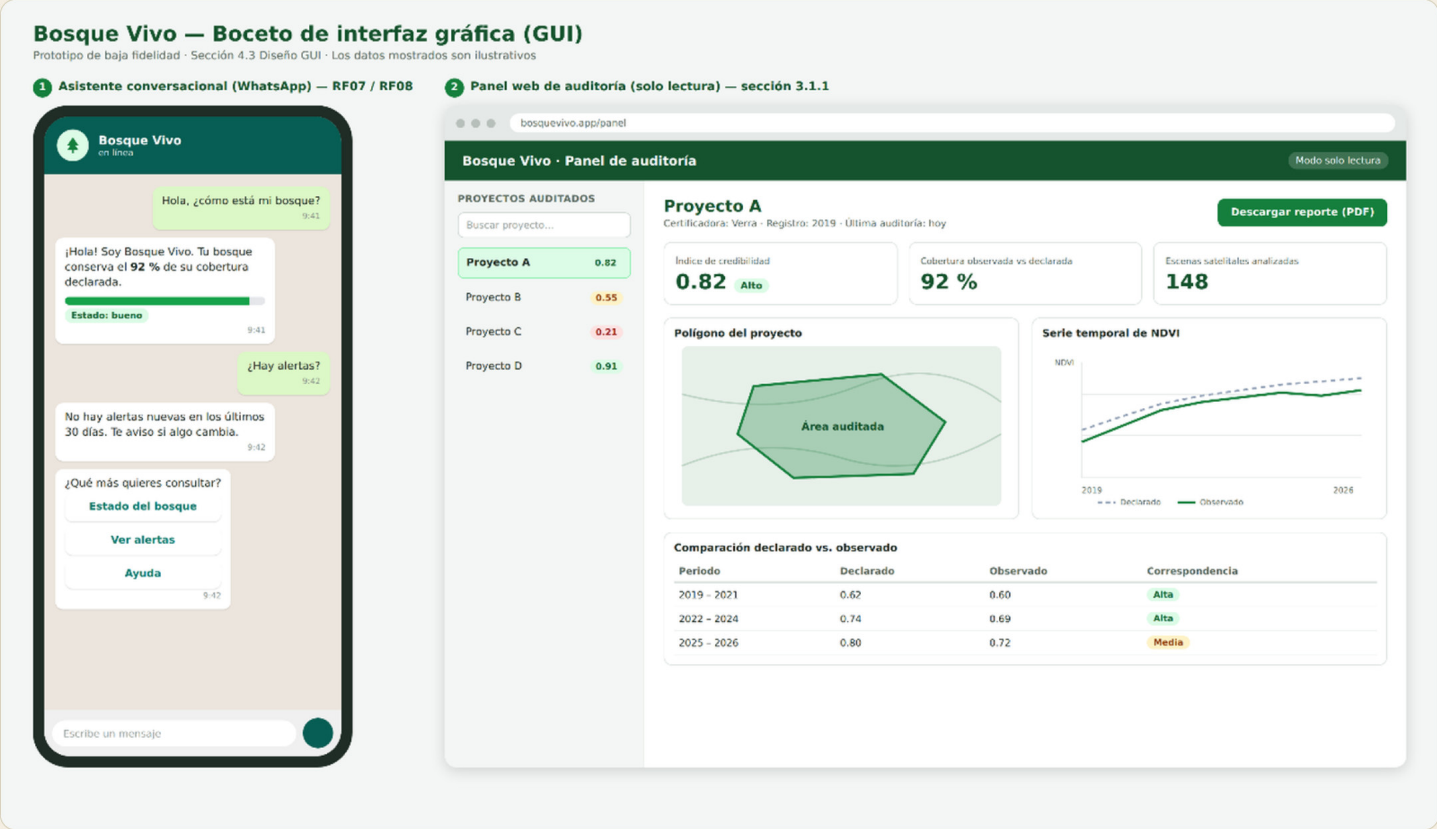
Casos de uso: comunidad rural y auditor



Componentes: interfaz, lógica del sistema, datos y servicios externos

ERS, secciones 4.1 y 4.2. Diagramas elaborados por el equipo en Lucidchart.

Diseño de interfaz (GUI)



Canal de WhatsApp
Interfaz principal (RF07 y RF08)

Panel web de solo lectura
Índice, serie de NDVI y reporte para el auditor

Bocetos de baja fidelidad con datos ilustrativos.

ERS, sección 4.3 y 3.1.1. Los datos mostrados no corresponden a proyectos reales evaluados.

CONCLUSIONES

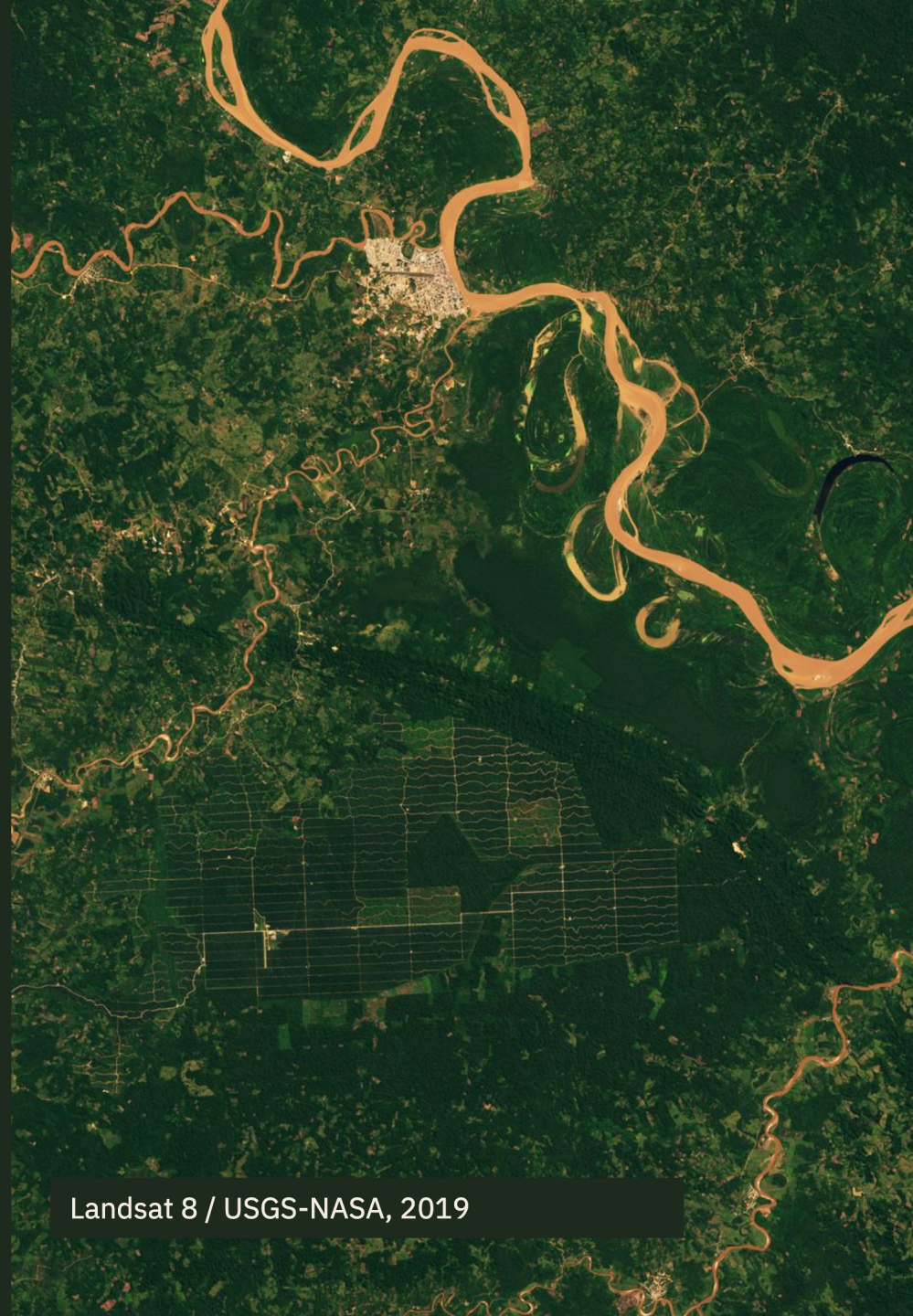
Contrastar lo declarado con lo observado

Una capa de auditoría independiente, abierta y reproducible, sobre datos ya públicos.

Un canal en lenguaje sencillo para que las comunidades entiendan los resultados.

Un prototipo acotado, que se valida con casos históricos y un plan de pruebas.

Siguiente etapa: diseño detallado, desarrollo y validación (objetivos específicos 2, 3 y 4).



Landsat 8 / USGS-NASA, 2019

FUENTES

Referencias

Banin, L. F., et al. (2022). The road to recovery: a synthesis of outcomes from ecosystem restoration in tropical and sub-tropical Asian forests. *Phil. Trans. R. Soc. B, 378*(1867).

Cámara de Representantes de Colombia. (2022). Denuncian graves consecuencias por el mercado de carbono en algunas regiones del país.

DANE. (2024). Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) 2023: TIC en hogares.

Drusch, M., et al. (2012). Sentinel-2: ESA's optical high-resolution mission for GMES operational services. *Remote Sens. Environ., 120*, 25–36.

Foster, B. C., et al. (2017). Assessing audit impact and thoroughness of VCS forest carbon offset projects. *Environ. Sci. Policy, 78*, 121–141.

Gorelick, N., et al. (2017). Google Earth Engine: Planetary-scale geospatial analysis for everyone. *Remote Sens. Environ., 202*, 18–27.

Greenfield, P. (2023, 18 de enero). Revealed: more than 90% of rainforest carbon offsets by biggest provider are worthless. *The Guardian*.

Guizar-Coutiño, A., et al. (2022). A global evaluation of the effectiveness of voluntary REDD+ projects. *Conserv. Biol., 36*(6), e13970.

IDEAM y MinAmbiente. (2025, 31 de julio). En 2024, Colombia consolidó la segunda cifra de deforestación más baja en la historia.

IEEE. (1998). *IEEE recommended practice for software requirements specifications* (Std 830-1998).

Karnik, A., et al. (2025). An open-access database of nature-based carbon offset project boundaries. *Sci. Data, 12*, 581.

Mitchard, E. T. A., et al. (2023). Serious errors impair an assessment of forest carbon projects: A rebuttal of West et al. (2023). *SSRN*.

Probst, B. S., et al. (2024). Systematic assessment of the achieved emission reductions of carbon crediting projects. *Nat. Commun., 15*, 9562.

West, T. A. P., et al. (2023). Action needed to make carbon offsets from forest conservation work for climate change mitigation. *Science, 381*(6660), 873–877.

Lista abreviada; referencias completas con DOI en el anexo del ERS. Normas: Leyes 1581/2012, 1931/2018, 2169/2021; Decreto 926/2017; Res. 1447/2018. Imágenes: Landsat, USGS-NASA.